

Thème 4 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — un point sur deux sources

La différence de marche décide de tout : $\delta = n\lambda$ (constructif) ou $(2n + 1)\lambda/2$ (destructif).

- a) $\delta = d_1 - d_2 = 10 - 7 = 3 \text{ cm}$.
- b) $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{3}{2} = 1,5$ (demi-entier), soit $\delta = (2 \times 1 + 1)\lambda/2 = 3\lambda/2$: interférence **destructive**.
- c) Pour rendre M constructif, il faut $\delta = n\lambda'$. Avec $n = 1$: $\lambda' = \delta = 3 \text{ cm}$ (ou $\lambda' = 1,5 \text{ cm}$ pour $n = 2$, etc.).

Corrigé 2 — combien de franges brillantes sur l'écran ?

- a) $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{6 \times 10^{-7} \times 2}{5 \times 10^{-4}} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,4 \text{ mm}$.
- b) On cherche les entiers n tels que $|ni| \leq 10 \text{ mm}$, soit $|n| \leq \frac{10}{2,4} \approx 4,17$. Donc n va de -4 à $+4$: cela fait 9 valeurs $\Rightarrow$ **9 franges brillantes** (la centrale $n = 0$ comprise).

Corrigé 3 — deux haut-parleurs et un silence

- a) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{1700} = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$.
- b) **Oui**. Un silence se produit là où l'interférence est destructive : $\delta = (2n + 1)\lambda/2$. La plus petite valeur est $\delta = \frac{\lambda}{2} = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$.
- c) En ce point, les deux sons arrivent *en opposition de phase* : ils s'annulent mutuellement, d'où le silence.

Corrigé 4 — deux ondes en quadrature

- a) Avance de $\lambda/4$: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\lambda/4}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.
- b) $\Delta\varphi = \pi/2$ n'est ni 0 (qui donnerait $2X$) ni π (qui donnerait 0) : l'amplitude résultante a une **valeur intermédiaire**, comprise entre X et $2X$.
- c) $A = 2X \cos(\Delta\varphi/2) = 2X \cos(\pi/4) = 2X \times \frac{\sqrt{2}}{2} = X\sqrt{2} \approx 1,41 X$.

Corrigé 5 — rouge ou bleu : quelles franges plus larges ?

$i = \lambda D/a$: à géométrie fixée, i est *proportionnel* à λ .

- a) Le rouge a la plus grande longueur d'onde ($\lambda_R > \lambda_B$), donc il donne l'**interfrange le plus grand**.
- b) $i_R = \frac{7 \times 10^{-7} \times 2}{4 \times 10^{-4}} = 3,5 \text{ mm}$; $i_B = \frac{4,5 \times 10^{-7} \times 2}{4 \times 10^{-4}} = 2,25 \text{ mm}$.
- c) $\frac{i_R}{i_B} = \frac{3,5}{2,25} \approx 1,56 = \frac{700}{450} = \frac{\lambda_R}{\lambda_B}$: le rapport des interfranges est bien le rapport des longueurs d'onde.